

# Geräteanbindung OCULUS/NIDEK AR-1S Autorefraktometer



<https://www.oculus.de/>

Dateiversion: 1.9.8.19  
Erstellungsdatum: 11.05.2020  
Letzte Aktualisierung: 05.06.2024  
Autor: [kai.zirlewagen@team2work.de](mailto:kai.zirlewagen@team2work.de)

# Technischer Ansprechpartner

Denny Grimm  
Produktmanagement

Tel.: +49 (0) 4103 – 709 403  
Fax: +49 (0) 4103 – 709 370  
Mobil: +49 (0) 172 – 414 11 43

[d.grimm@haag-streit.de](mailto:d.grimm@haag-streit.de)  
[www.haag-streit.de](http://www.haag-streit.de)

## Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA\_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das LAN (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist aktuell **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

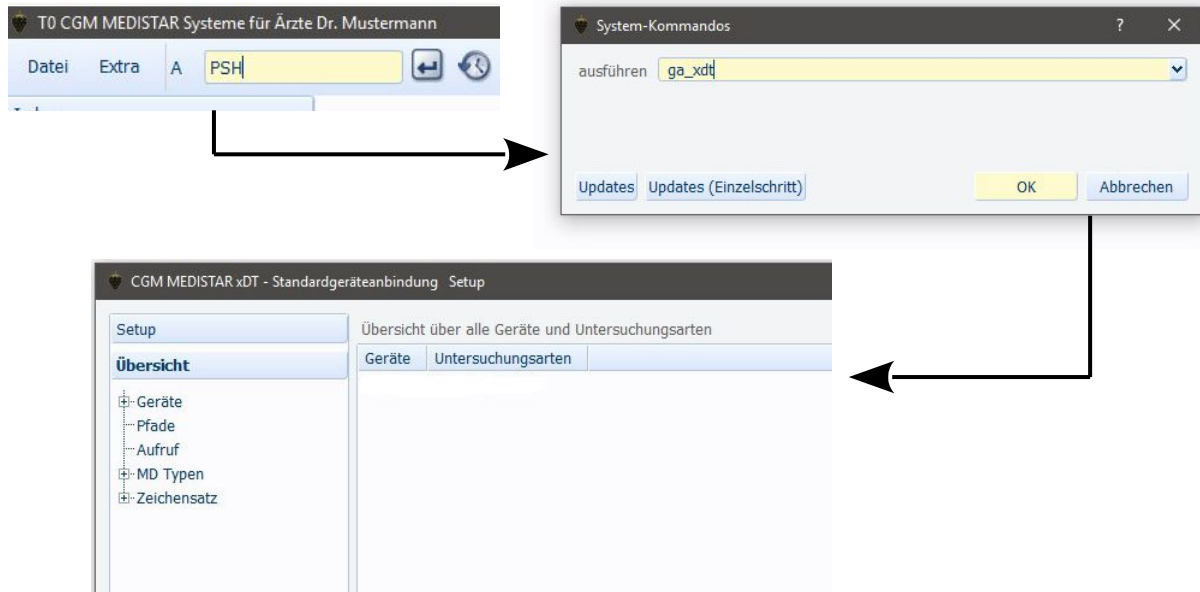


## Einstellungen am OCULUS/NIDEK AR-1S

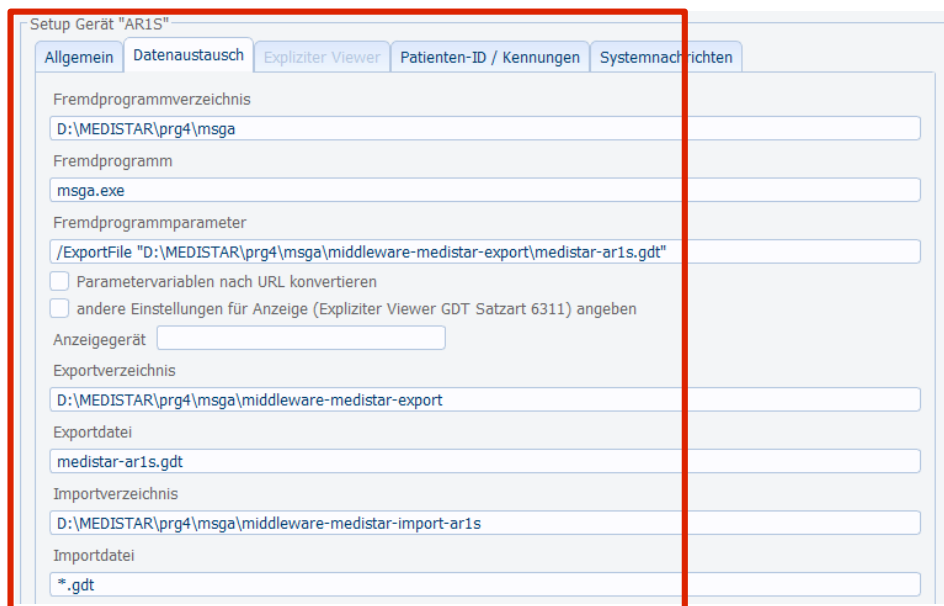
Das Gerät muss per **Netzwerkanschluss** ans Kundennetzwerk angebunden werden. Dem Gerät muss eine freie **IP-Adresse** aus dem lokalen Netzwerk vergeben werden. Eingabe der Subnetzmaske passend zur IP-Adresse.

# CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga\_xdt**.



**AR1S** → OCULUS/NIDEK AR-1S → **GDT-ID / Geräte-ID ist AR1S**



Der Gerätenamen (hier **AR1S**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf **"\*.\*)" konfiguriert ist**, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. JPG Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. JPG Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar.

Setup Gerät "AR1S"

Allgemein | Datenaustausch | Expliziter Viewer | **Patienten-ID / Kennungen** | Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000)  Pat.Nr. "123" ▼

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000)  Pat.Nr. "123" ▼

☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10 ▼

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) **AR1S**

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Das Gerät ist ein **Refraktometer**. Somit muss für das Gerät eine Untersuchungsart angelegt werden.

Erstellt werden muss „**OPT001**“ für **Refraktometer** und „**SUBJ01**“ für die subjektive Refraktion (optional).

Untersuchungsart

Export | Import

Standard Standard

OPT001 OPT001

**SUBJ01 SUBJ01**

Setup Gerät "AR1S" Untersuchungsart "OPT001"

Export | Import | MD-Eintrag | Externe Verknüpfungen | Zusatzeinträge | Leistungsziffern

Zeichensatz **Windows** ▼

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' Behandlung+Messung ▼

Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM ▼

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Setup Gerät "AR1S" Untersuchungsart "OPT001"

Export | Import | **MD-Eintrag** | Externe Verknüpfungen | Zusatzeinträge | Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen

☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis Messung vorziehen ▼

Zeichensatz **Windows** ▼

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

**Zeichensatz** der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Setup Gerät "AR1S" Untersuchungsart "OPT001"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

- ☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Gerätename in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDaten verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Setup Gerät "AR1S" Untersuchungsart "OPT001"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

| Feldkennung     | Art der Daten    |    |
|-----------------|------------------|----|
| 6200/6201       | Verweis          |    |
| 8432/8439       | Verweis Messung  |    |
| 6302-6305       | Verweis Link     | V1 |
| 6205            | Diagnose         | V  |
| 6220            | Befund           | V  |
| 6221            | Fremdbefund      | V  |
| 6227            | Kommentar        | V5 |
| 6228            | Ergebnis         | V1 |
| 8990            | Signatur         | V1 |
| 3622/3623       | Grösse/Gewicht   | V1 |
| 6330-6399       | Freie Kategorien | V1 |
| 8410-8480       | Werte            | V1 |
| Arztkennzeichen |                  |    |

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Setup Gerät "AR1S" Untersuchungsart "SUBJ01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

| Feldkennung     | Art der Daten    |    |
|-----------------|------------------|----|
| 6200/6201       | Verweis          |    |
| 8432/8439       | Verweis Messung  |    |
| 6302-6305       | Verweis Link     |    |
| 6205            | Diagnose         |    |
| 6220            | Befund           |    |
| 6221            | Fremdbefund      |    |
| 6227            | Kommentar        |    |
| 6228            | Ergebnis         | V6 |
| 8990            | Signatur         |    |
| 3622/3623       | Grösse/Gewicht   |    |
| 6330-6399       | Freie Kategorien |    |
| 8410-8480       | Werte            |    |
| Arztkennzeichen |                  |    |

Setup Gerät "AR1S" Untersuchungsart "SUBJ01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

- ☐ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Gerätename in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☐ Dateien nach PDaten verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

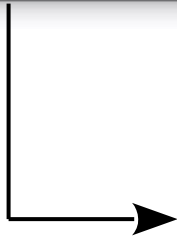
Abbildung 1:

Abbildung 2: subjektive Refraktion

Für das Gerät ist, falls gewünscht, eine zweite Untersuchungsart möglich. Man hat die Möglichkeit die Werte für die subjektive Refraktion ebenfalls zu importieren.

Wenn die subjektive Refraktion (SUBJ01) nicht benötigt wird, dann kann einfach die MD-Zeilentypen Zuweisung V6 → 6228 entfernt werden.

## Medistar Formular Einrichtung (XDT)



FASM

MS3.IO XDT

| Nr  | Symbol Name     | Symbol Definition | Kommentar            |
|-----|-----------------|-------------------|----------------------|
| 194 | Zeilentyp 19    |                   | zusätzl.Unters.arten |
| 195 | ExportIndex 19  | 1                 |                      |
| 196 | Menüpunkt20     | ***               | Menüpunkt20          |
| 197 | Label 20        | Nidek AR-1S       | Beschriftung         |
| 198 | Name 20         | AR1S              | Geraet               |
| 199 | Untersart 20    | OPT001,SUBJ01     | Untersuchungsart     |
| 200 | Satzart 20      | 6302              | Satzart              |
| 201 | Ziffer 20       |                   | Leistung             |
| 202 | Parameter 20    |                   | Ergänzung            |
| 203 | Zeilentyp 20    |                   | zusätzl.Unters.arten |
| 204 | ExportIndex 20  | 1                 |                      |
| 205 |                 | ***               |                      |
| 206 | MD Export       | ***               | MD-Export            |
| 207 | ExportZeilentyp |                   | Welche Zeilen?       |
| 208 | ExportBeginn    | 100               | Wieviel Tage zurück? |
| 209 | ExportKennung   |                   | Zeilenkennzeichnung  |

# Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **AR1S**

Untersuchungsarten: **OPT001,SUBJ01**

## Middleware Konfiguration und Schemadatei (XML):

AR1S-OPT001,SUBJ01.ini

AR1S-OPT001-PARSE-DATA.psc

AR1S-SUBJ01-PARSE-DATA.psc

## Middleware Lizenzdatei:

AR1S.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „AR1S-OPT001,SUBJ01.ini“ und „AR1S-\*-PARSE-DATA.psc“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „AR1S-OPT001,SUBJ01.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „AR1S.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Zu jeder **Messung** (\*.xml) wird im Verzeichnis „JPG\“ eine dazugehörige Bilddatei abgespeichert (je nach Gerätetyp). Über die Geräte-Konfigurationsdatei (\*.ini) muss der Pfad zur Messung (Verzeichnis „TXT\“) und der Pfad zu den **Bilddateien** (Verzeichnis „JPG“) hinterlegt werden.

siehe „AR1S-OPT001,SUBJ01.ini“:

```
Path=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\AR1S-OPT001,SUBJ01\TXT\  
ExternalFilePath=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\AR1S-  
OPT001,SUBJ01\JPG\
```

Path = Pfad zum Verzeichnis „..\TXT\“

ExternalFilePath = Pfad zum Bild-Verzeichnis„..\JPG\“



# Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

The screenshot shows the 'XDT' application window. At the top, it displays 'Testfrau, Lilli 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse'. Below this, there's a yellow header bar with 'XDT-Anbindung', 'Version 1.4', and 'Datum: 11.05.20'. The main area contains a list of 20 devices, numbered 1 to 20. The list is organized into two columns. The first column lists devices 1 to 10, and the second column lists devices 11 to 20. The device 'Nidek AR-1S' (item 20) is highlighted with a red box. At the bottom, there is a field labeled 'Auswahl:' with the value '20' entered.

| XDT-Anbindung              | Version | Datum    |
|----------------------------|---------|----------|
| 1 TOPCON CT-800A           | 1.4     | 11.05.20 |
| 2 TOPCON TRK-2P            |         |          |
| 3 TOPCON KR-800S           |         |          |
| 4 TOPCON KR-1              |         |          |
| 5 Nidek Tonoref 3          |         |          |
| 6 Luneatech VX40           |         |          |
| 7 Nidek NT-530P            |         |          |
| 8 Nidek ARK-1S             |         |          |
| 9 Nidek LM-7 (P)           |         |          |
| 10 Huvitz HLM-9000         |         |          |
| 11 Topcon CT-1P            |         |          |
| 12 Canon TX-20P            |         |          |
| 13 Shin-Nippon R-800       |         |          |
| 14 Reichert 7CR NCT        |         |          |
| 15 Canon OCT A-1           |         |          |
| 16 Canon OCT Betrachtung   |         |          |
| 17 Tomey TAP-2000          |         |          |
| 18 Reichert LensCheck Plus |         |          |
| 19 Nidek ARK-560 A         |         |          |
| 20 Nidek AR-1S             |         |          |

Auswahl: 20

The screenshot shows the 'CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.5.49' application window. The 'Middleware' tab is selected. The 'Informationen' section displays the following details: 'Dateiname: D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medista...\medistar-ar1s.gdt', 'Datum: 11.05.2020 13:37:03', 'Empfänger: AR1S', 'Patienten-ID: 1', and 'Untersuchungsart: OPT001'. Below this, there is a list of 10 steps, each marked with a checkmark and the text 'ERFOLG: SCHRITT X erfolgreich abgeschlossen'. The last step, 'SCHRITT 10: Warten auf Geräte-Dateien ... (ESC-Taste drücken zum Abbrechen)', is highlighted with a red box.

CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.5.49

Middleware Logs

Informationen

Dateiname: D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medista...\medistar-ar1s.gdt Empfänger: AR1S

Datum: 11.05.2020 13:37:03 Patienten-ID: 1

Untersuchungsart: OPT001

- ✓ ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 2 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 3 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 4 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 5 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 6 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 8 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 9 erfolgreich abgeschlossen
- ⏸ SCHRITT 10: Warten auf Geräte-Dateien ... (ESC-Taste drücken zum Abbrechen)

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**OCULUS/NIDEK AR-1S**“ warten. Das Gerät speichert die **Messdatei** auf z.B. einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration dieses Verzeichnis.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer **Messung** muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden. Ist dies nicht möglich, wird die Messung dem **aktuell gewählten Patient** zugeordnet.

Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell gewählten Patient.



## Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
V5 RA CC:0.63 SC:<0.1 LA CC:0.63 SC:<0.1
V1 R.:S=- 1.50 Z=- 0.25* 34 PD= 60 VD= 12.00
V1 L.:S=- 1.50 Z=- 0.50* 2
/ EV:{0000000125}AR1S OPT001 xml D:\MEDISTAR\prg4\msga\middl...
V6 R.:S=- 1.50 Z=- 0.25* 34 SE=- 1.75
V6 L.:S=- 1.50 Z=- 0.50* 2 SE=- 1.75
```

## Anpassung des MD-Rückeintrag

### Hinzufügen der externen Dateien

Öffnen Sie die Datei „AR1S-OPT001-PARSE-DATA.psc“ und editieren Sie die Zeile **50**. Ersetzen Sie den Wert **bolAddExternalFilesToGdtFile := False;** durch **bolAddExternalFilesToGdtFile := True;**.

### Ausblenden des VD= Wertes

Öffnen Sie die Datei „AR1S-OPT001-PARSE-DATA.psc“ und editieren Sie die Zeile **54**. Ersetzen Sie den Wert **bolAddVDValueToOutput := True;** durch **bolAddVDValueToOutput := False;**.

### Ausblenden des PD= Wertes

Öffnen Sie die Datei „AR1S-OPT001-PARSE-DATA.psc“ und editieren Sie die Zeile **58**. Ersetzen Sie den Wert **bolAddPDValueToOutput := True;** durch **bolAddPDValueToOutput := False;**.

### Ausblenden der CC= Werte

Öffnen Sie die Datei „AR1S-OPT001-PARSE-DATA.psc“ und editieren Sie die Zeile **62**. Ersetzen Sie den Wert **bolAddCCValuesToOutput := True;** durch **bolAddCCValuesToOutput := False;**.

## Phoropter

Wenn Daten für den Phoropter weiterverarbeitet werden soll, kann es notwendig sein die MD-Formatierung anzupassen. Dies kann im Skript manuell durchgeführt werden.

Je nach Phoropter Anbindung müssen z.B. die V1 Daten mit 2 Leerzeichen beginnen. Dies kann wie folgt aktiviert werden:

```
GDT_LINE_PREFIX = '  ';
// Verwende "True", damit jeder GDT Zeile das Prefix aus GDT_LINE_PREFIX
// vorangestellt wird,
// benutze "False", damit das GDT-Zeilen-Prefix ignoriert wird
bolAddGDTLinePrefix:= True;
```

 Eingetragen wird immer der Durchschnittswert (MEDIAN), wenn aber kein MEDIAN Wert vom Gerät exportiert worden ist, wird der erste Messwert aus der Liste <ARList> verwendet.

